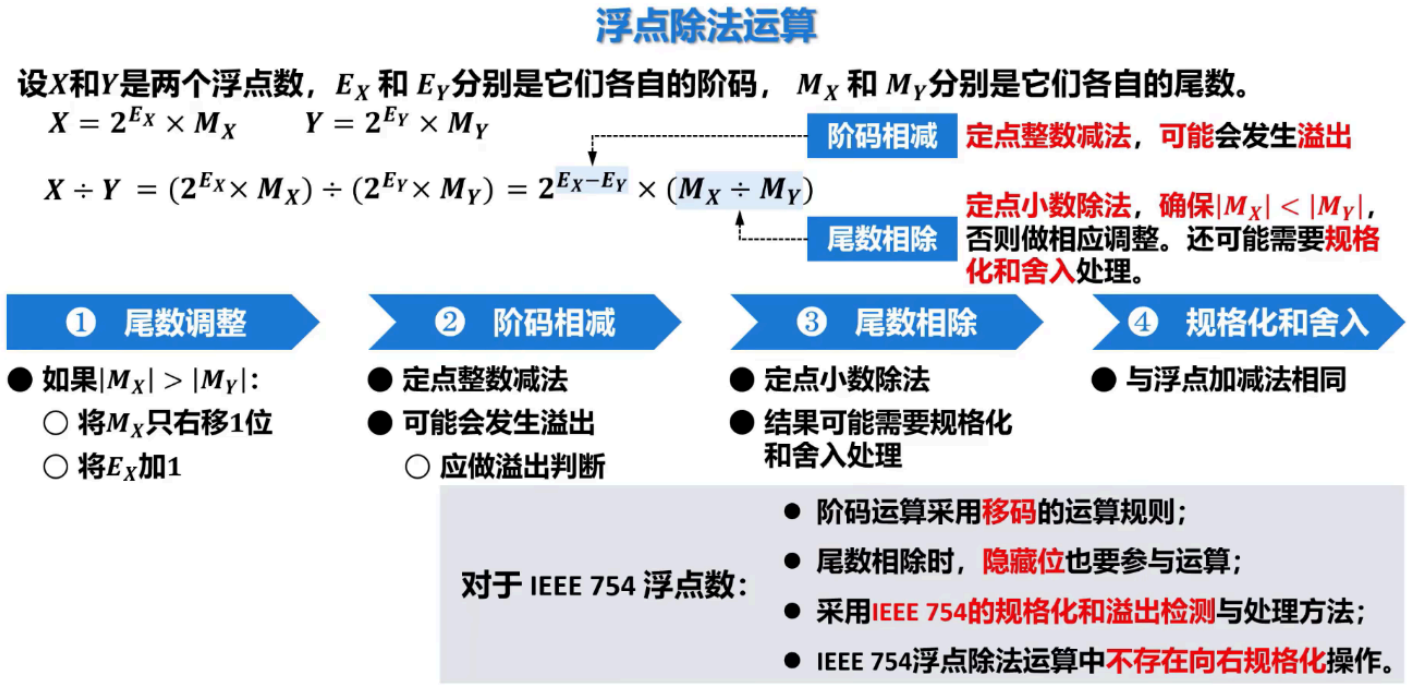
3.21 浮点运算——除法

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.21） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题/大题（阶码相减、尾数相除、规格化、舍入、除零）

一句话核心：浮点除法 = 阶码相减 + 尾数相除 + 规格化 + 舍入；符号位单独异或，除数不能为 0



一、运算步骤

1. 符号位

- 结果符号 $= S_x \oplus S_y$

2. 阶码相减

- 一般浮点：$E = E_x - E_y$
- IEEE 754：$E = E_x - E_y + \text{bias}$（减完后要补回偏置）

3. 尾数相除

- 尾数按定点小数相除
- 商尾数范围通常在 $[0.5, 2)$，需要规格化

4. 规格化

- 尾数 < 1：左规，尾数左移，阶码减 1
- 尾数 ≥ 2：右规，尾数右移，阶码加 1

5. 舍入

- 按题目要求舍入
- 舍入后可能再次非规格化

6. 溢出与异常

- 阶码上溢/下溢
- 除数为 0：结果为 ∞ 或触发除零异常
- 0/0、∞/∞：NaN

二、模板

1. 拆符号、阶码、尾数，补隐藏位
2. 符号异或
3. 阶码相减，IEEE 要加偏置
4. 尾数相除
5. 规格化
6. 舍入
7. 阶码加偏置写回，判断溢出/除零

易错

- IEEE 阶码相减后要加一次偏置，不能直接写回
- 尾数相除的商可能 < 1，必须左规
- 除数不能为 0
- 符号位不参与数值除法

知识关联：浮点乘法（3.20 浮点运算——乘法）；浮点加减（3.18 浮点运算——加减法）；IEEE 标准（3.19 浮点运算——加减法——IEEE标准）；定点除法（3.15 定点数的除法运算——原码除法——恢复余数法）